



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

R

0.1 Дистанционная защита (ДЗ)

0.1.1 ИЭУ содержит шесть ступеней ДЗ от междофазных замыканий и две ступени ДЗ от замыканий на землю. Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

0.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

0.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

0.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междофазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

0.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемого объекта (расчетное значение);

$\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемого объекта.

0.1.6 В ИЭУ коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «KR - коэффициент компенсации тока 3I0 по активному сопротивлению» и «KX - коэффициент компенсации тока 3I0 по реактивному сопротивлению».

0.1.7 Коэффициенты компенсации рассчитываются по следующей формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0\ y\partial} - \vec{Z}_{1\ y\partial}}{\vec{Z}_{1\ y\partial}}, \quad (7)$$

где $\vec{Z}_{0\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;

$\vec{Z}_{1\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности.

0.1.8 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междупазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «**Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)**» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «**Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)**» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «**Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)**» – угол линии электропередач;

0.1.9 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставкой «**Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1**».

0.1.10 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 0.1.

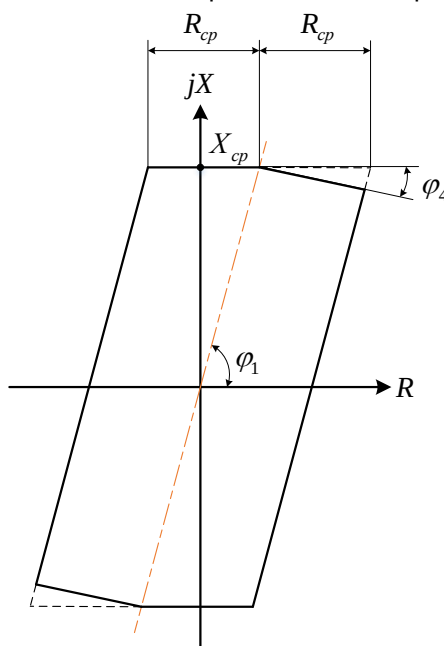


Рисунок 0.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

0.1.11 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 0.2

Таблица 0.2 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междупазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле φ_1 , % от номинального тока, не более	10
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ мс, не более	25

Продолжение таблицы 0.2

Наименование параметра	Значение
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{yсм}$ и $X_{yсм}$ при токе, равном $I_{НОМ}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{НОМ}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{НОМ}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{НОМ}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

0.1.12 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 0.2) определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в ИЭУ задаются для прямонаправленного ОН в сторону АТ, а характеристика обратногонаправленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

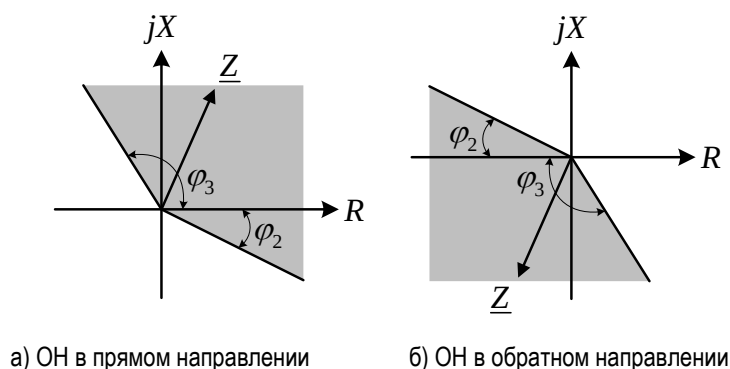


Рисунок 0.2 – Характеристики срабатывания органов направления

0.1.13 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-1(2..6)», имеющих три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *В АТ* – ступень выполнена прямонаправленной в сторону АТ;
- 3) *В сеть* – ступень выполнена обратногонаправленной в сторону сети.

0.1.14 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{НОМ}$ до $30 \cdot I_{НОМ}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{НОМ}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

0.1.15 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС.

Предусмотрено два органа выреза нагрузочного режима для ступеней направленных в АТ и для ступеней направленных в сеть, уставки органов выреза в АТ и в сеть для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля» задаются отдельно. Характеристика срабатывания приведена на рисунке 0.3. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг-ФФ(ФЗ) в АТ**» - сопротивление выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону АТ;
- «**Фнг-ФФ(ФЗ) в АТ**» - угол выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону АТ;
- «**Рнг-ФФ(ФЗ) в сеть**» - сопротивление выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону сети;
- «**Фнг-ФФ(ФЗ) в сеть**» - угол выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону сети.

0.1.16 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Ввод в работу отстройки от нагрузки в сторону АТ и в сторону сети осуществляется с помощью программных переключателей «**Знг в АТ**» и «**Знг в сеть**» соответственно.

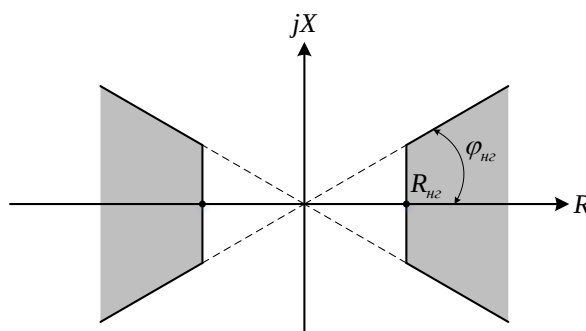


Рисунок 0.3 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

0.1.17 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 0.4.

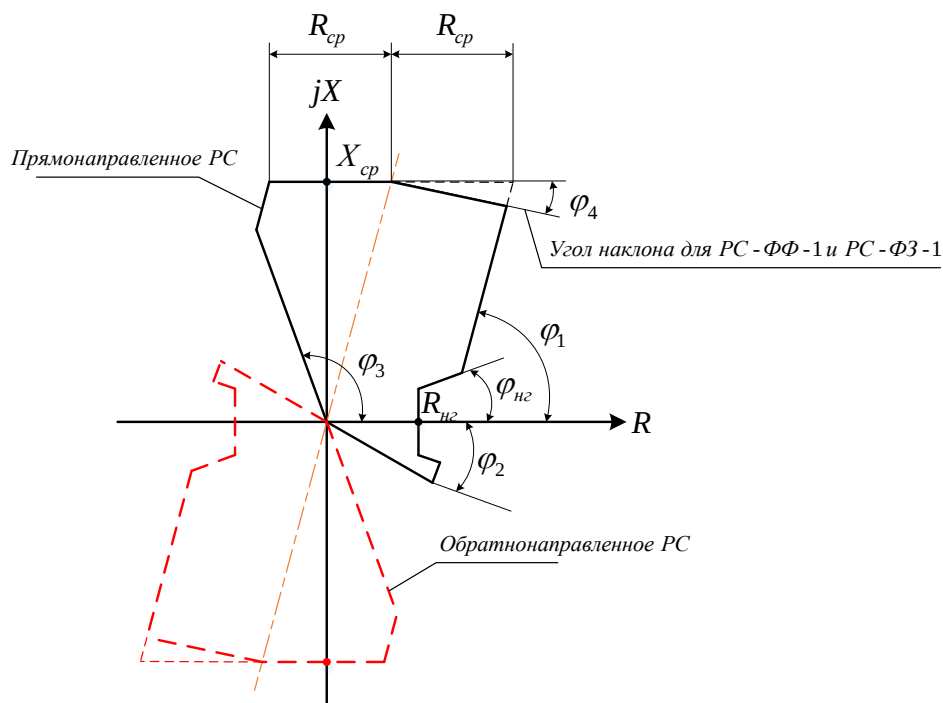


Рисунок 0.4 – Характеристики срабатывания направленного РС

0.1.18 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным

и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальное, а при однофазном КЗ — минимально.

0.1.19 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 0.5.

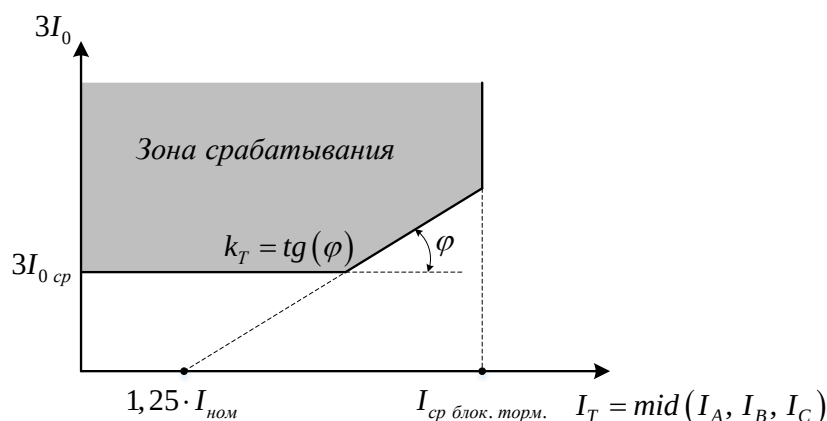


Рисунок 0.5 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

0.1.20 Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I0cp ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Kт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Iсп блок. торм.» ООВП блокируется.

Орган определения вида повреждения

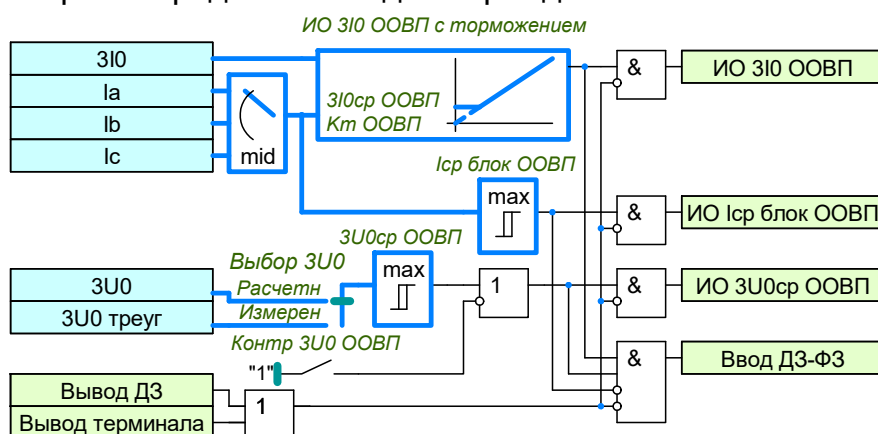


Рисунок 0.6 – Функциональная схема ООВП

0.1.21 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «Контр. 3U0 ООВП». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «3U0cp ООВП». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 звезда}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 треуг.}$ — выбирается программным ключом «Выбор 3U0», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

0.1.22 Переменная $3U_{0 треуг.}$ зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « U_{HK} », то переменной $3U_{0 треуг.}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иФ}(U_{HK})$ ». Если программный переключатель «Схема подключения цепей треугольника» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{ИК}$ », « $U_{НФ}/U_{ФК}$ » или « $U_{НИ}/U_{иФ}/U_{ФК}$ », то переменная $3U_{0 треуг.}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении ?? . Программный переключатель «Выбор 3U0» аналогично влияет на работу ОНМНП.

0.1.23 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено шесть ступеней от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза».

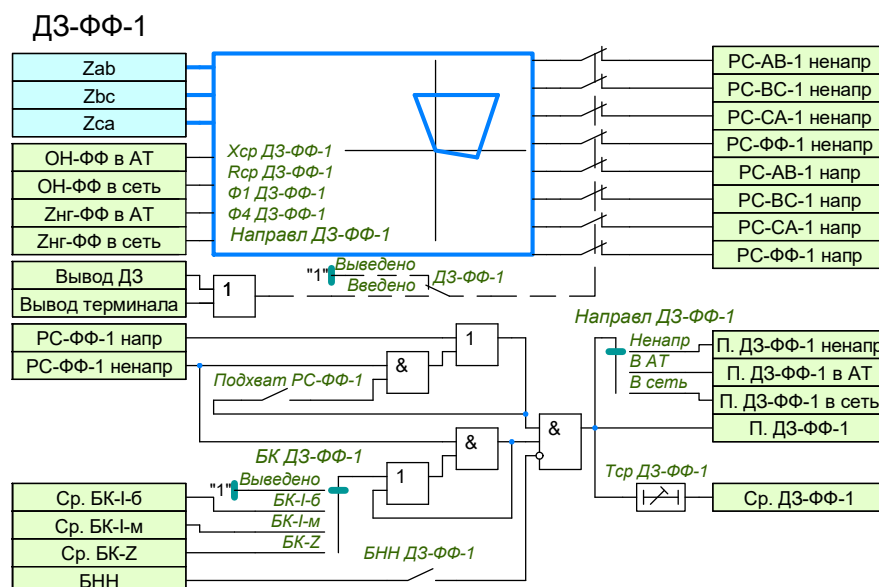


Рисунок 0.7 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-1

0.1.24 Пороги срабатывания РС ступеней ДЗ-ФФ задаются уставками «Хср-ФФ-1(2...6)», «Рср-ФФ-1(2...6)» и «Ф1-ФФ-1(2...6)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6)». Ввод в работу ступеней ДЗ-ФФ осуществляется с помощью программных переключателей «ДЗ-ФФ-1(2...6)». Направленности для каждой ступени задается с помощью программных переключателей «Направл ДЗ-ФФ-1(2...6)».

0.1.25 Предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска ступеней ДЗ-ФФ от ненаправленного пуска той же ступени, задается программным переключателем «Подхват РС-ФФ-1(2...6)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

0.1.26 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФФ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

0.1.27 Пуски степеней ДЗ-ФФ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на СВ», «ДЗ-ФФ-1(2...6) на В сеч» и «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Пуски ступеней ДЗ-ФФ направленные в АТ, могут действовать в логику предварительного деления резервных защит смежной стороны (смежный комплект РЗАТ), через выдержки времени в логике деления «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на пуск ЛД см ст». Действие срабатывания ступеней ДЗ-ФФ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

0.1.28 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено две ступени от однофазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-земля».

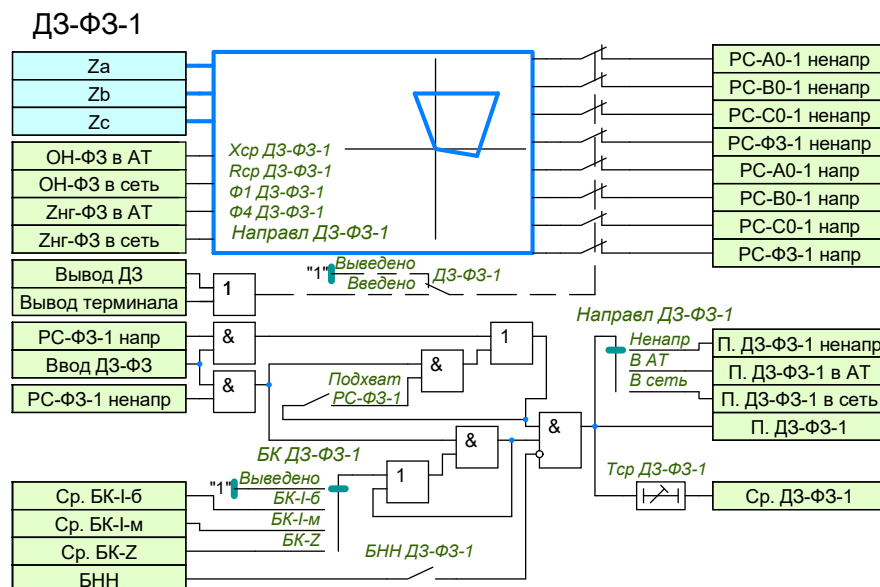


Рисунок 0.8 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-1

0.1.29 Пуск ступеней ДЗ-ФЗ разрешается только при срабатывании органа определения вида повреждения «Ввод ДЗ-ФЗ». Пороги срабатывания РС ступеней ДЗ-ФЗ задаются уставками «Хср-ФЗ-1(2)», «Рср-ФЗ-1(2)» и «Ф1-ФЗ-1(2)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ДЗ-ФЗ-1(2)». Ввод в работу ступеней ДЗ-ФЗ осуществляется с помощью программных переключателей «ДЗ-ФЗ-1(2)». Направленности для каждой ступени задается с помощью программных переключателей «Направл ДЗ-ФЗ-1(2)».

0.1.30 Предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска ступеней ДЗ-ФЗ от ненаправленного пуска той же ступени, задается программными переключателями «Подхват РС-ФЗ-1(2)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

0.1.31 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ДЗ».

0.1.32 Пуски степеней ДЗ-ФЗ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср ДЗ-ФЗ-1(2) на СВ», «ДЗ-ФЗ-1(2) на В сеч» и «Тср ДЗ-ФЗ-1(2) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Действие срабатывания ступеней ДЗ-ФЗ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

0.1.33 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ с помощью программных переключателей «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...6)» и «БНН ДЗ-ФЗ-1(2)».

0.1.34 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

0.1.35 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1(2...6)», имеющими четыре положения:

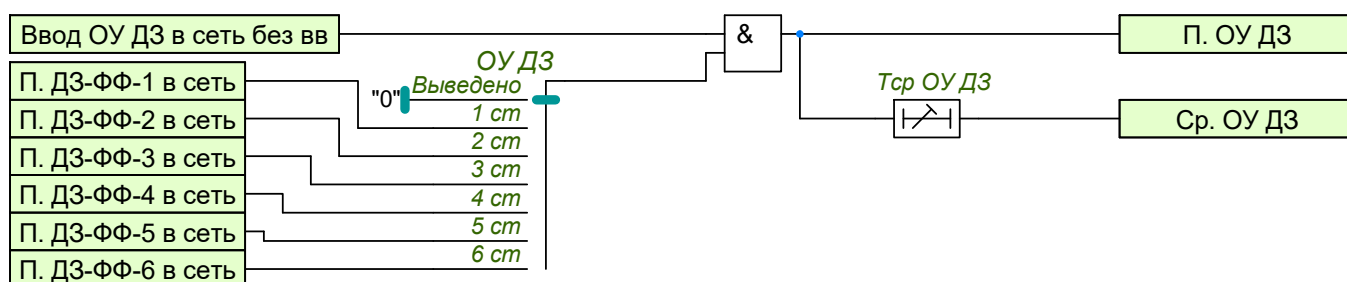
- «Выведено» – ступень работает без контроля от БК;
- «БК-I-Б» – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- «БК-I-М» – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- «БК-Z» – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

0.1.36 Если за время пуска от БК происходит срабатывание ненаправленного РС ступени ДЗ, то разращение от БК подхватывается и удерживается до пропадания условий срабатывания ненаправленного РС соответствующей ступени.

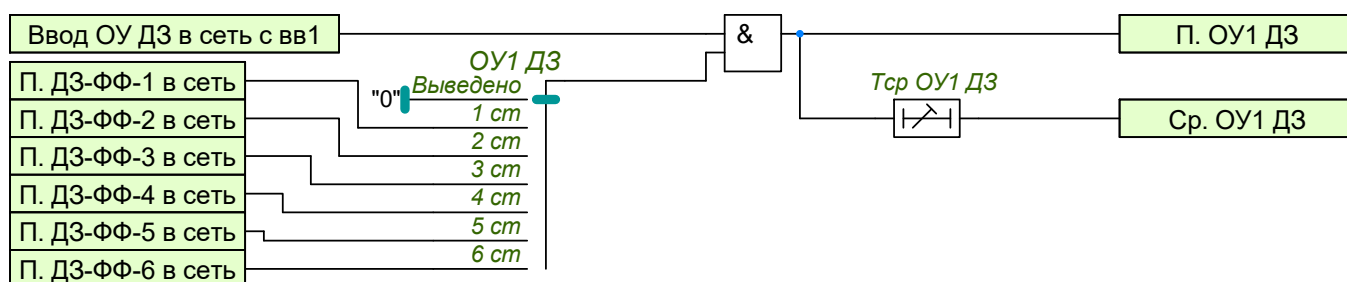
0.1.37 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено четыре режима оперативного ускорения

ДЗ.

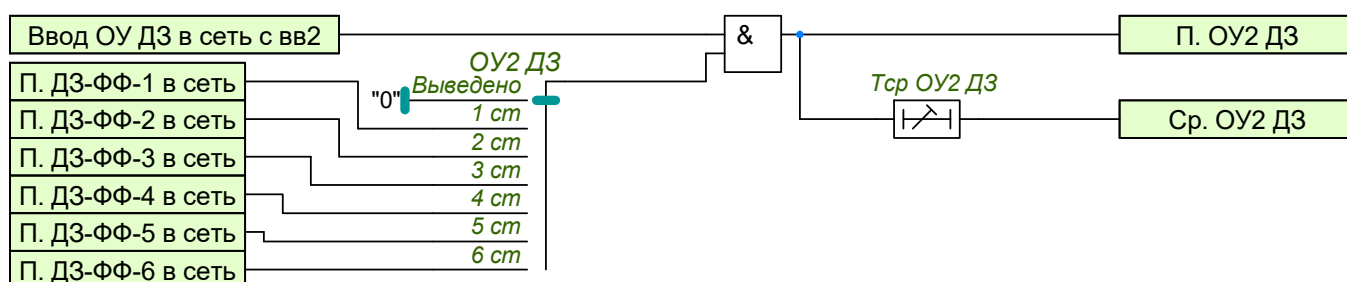
ОУ ДЗ в сеть без выдержки времени



ОУ1 ДЗ в сеть с первой выдержкой времени



ОУ2 ДЗ в сеть со второй выдержкой времени



ОУ ДЗ в АТ

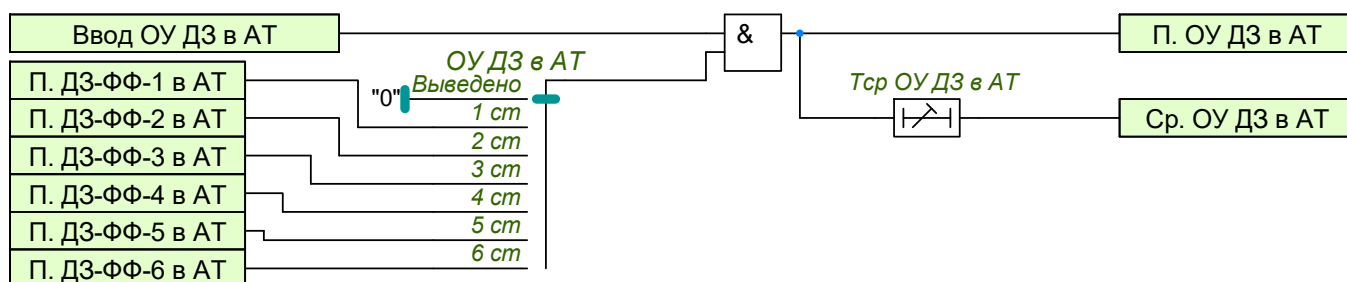


Рисунок 0.9 – Функциональная схема ОУ ДЗ

0.1.38 Оперативное ускорение ДЗ в сеть без выдержки времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выполнении переключений в сети с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср ОУ ДЗ», выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ ДЗ». Оперативный ввод ОУ ДЗ в сеть без выдержки времени производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ДЗ в сеть без вв».

0.1.39 Оперативное ускорение ДЗ в сеть с первой выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе ДЗО с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср ОУ1 ДЗ», выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ1 ДЗ». Оперативный ввод ОУ ДЗ в сеть с первой выдержкой времени производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ДЗ в сеть с вв1».

0.1.40 Оперативное ускорение ДЗ в сеть со второй выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе ДЗШ с действием пуска ОУ2 ДЗ в логику предварительного деления своей стороны. Действие срабатывания ОУ2 ДЗ предусматривает отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ). Время срабатывания ОУ2 ДЗ регулируется уставкой «Тср ОУ2 ДЗ», а выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ2 ДЗ». Оперативный ввод ОУ ДЗ в сеть со второй выдержкой времени производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ДЗ в сеть с вв2».

0.1.41 Оперативное ускорение ДЗ в АТ. Предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе основных защит АТ с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср ОУ ДЗ в АТ», выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ ДЗ в АТ». Оперативный ввод ОУ ДЗ в АТ производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ДЗ в АТ».

0.1.42 В составе логики дистанционной защиты предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ДЗ.

Пуск АУ от ДЗ

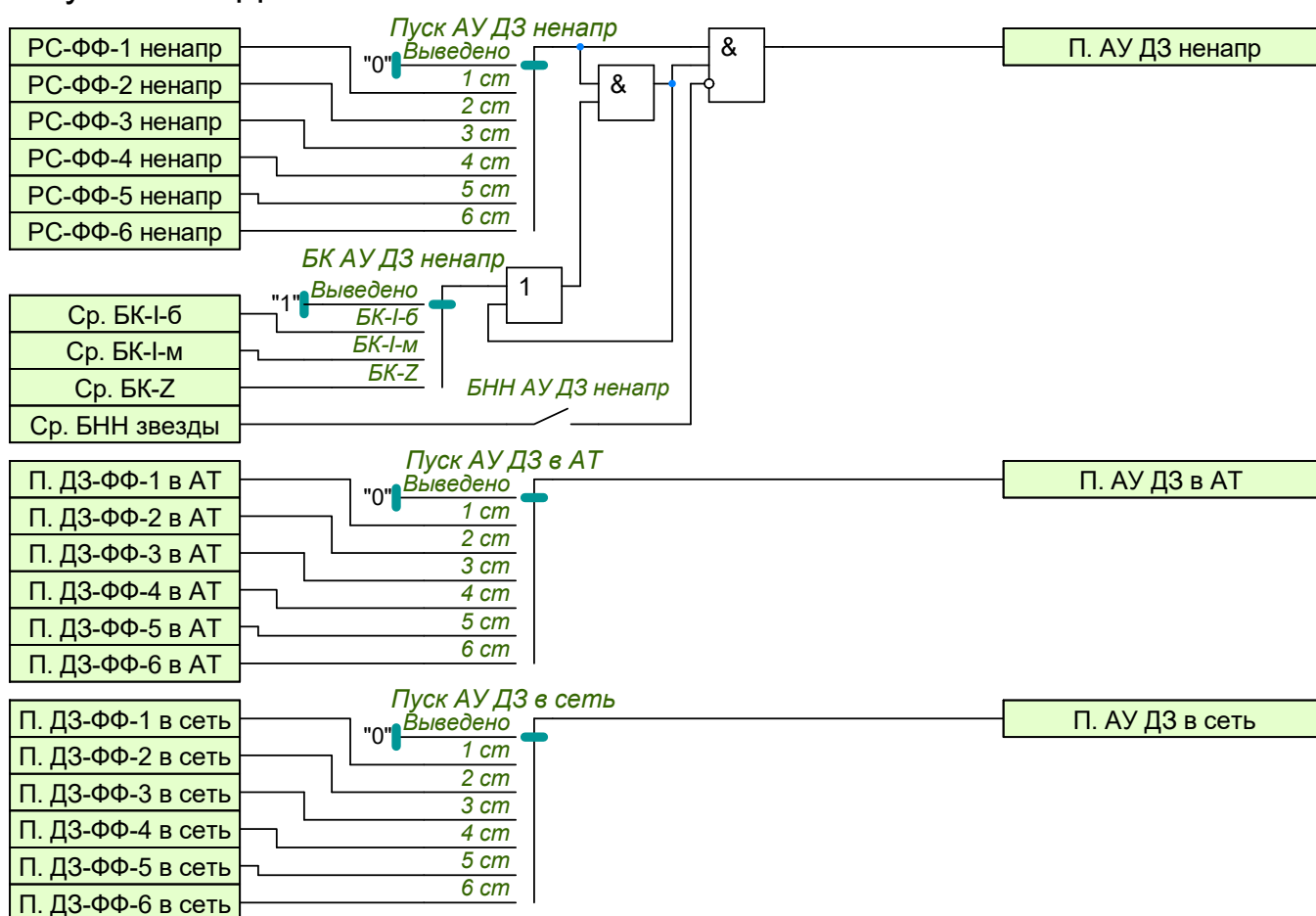


Рисунок 0.10 – Функциональная схема АУ ДЗ

0.1.43 С помощью программного переключателя «Пуск АУ ДЗ в АТ» имеется возможность выбрать от какой ступени ДЗ от междуфазных коротких замыканий будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании АТ.

0.1.44 С помощью программного переключателя «Пуск АУ ДЗ в сеть» имеется возможность выбрать от какой ступени ДЗ от междуфазных коротких замыканий будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании ошиновки АТ или системы шин.

0.1.45 Дополнительно предусмотрена возможность пуска ускорения от ненаправленных РС ступеней ДЗ от междуфазных коротких замыканий с контролем цепей напряжения (БНН) и пуском от БК. С помощью программного переключателя «Пуск АУ ДЗ ненапр» имеется возможность выбрать от РС какой ступени будет пускаться автоматическое ускорение при включении выключателя. Контроль пуска АУ ненаправленного РС

ступени от БК задается уставкой «**БК АУ ДЗ ненапр**», а так же дополнительный контроль от неисправности цепей напряжения задается уставкой «**БНН АУ ДЗ ненапр**».

0.1.46 В составе логики дистанционной защиты предусмотрен режим ускорения от защит смежной стороны.

Ускорение ДЗ от защит смежной стороны

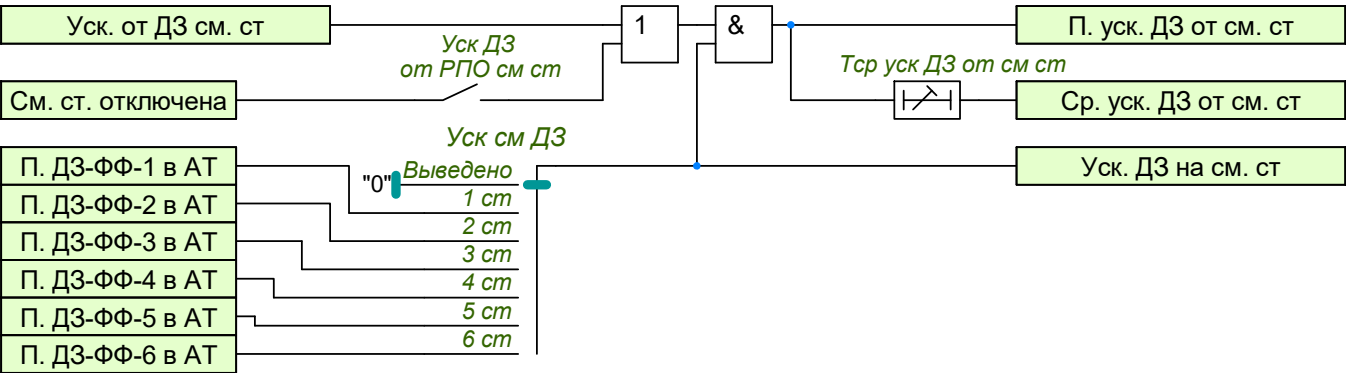


Рисунок 0.11 – Функциональная схема ускорения ДЗ от защит смежной стороны

0.1.47 Предусматривается возможность встречного ускорения ДЗ от сигнала пуска ступени ДЗ «Уск. от ДЗ см. ст», смежного комплекта резервных защит автотрансформатора (РЗАТ). Так же, с помощью программного переключателя «Уск ДЗ от РПО см ст» предусматривается возможность разрешения встречного ускорения ДЗ при наличии сигнала отключенного положения выключателей смежной стороны «См. ст. отключена». Данный вид ускорения позволяет использовать ДЗ как защиту абсолютной селективности, так как пуски защит направленных в АТ на комплектах РЗАТ ВН и СН указывают на КЗ внутри АТ. С помощью программного переключателя «Уск см ДЗ» имеется возможность выбрать пуском какой ступени ДЗ-ФФ будет контролироваться ускорение от защит смежной стороны, а также формироваться сигнал пуска ускорения в защиты смежной стороны «Уск. ДЗ на см. ст». Действие защиты предусматривает отключение АТ со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ, минуя этапы деления. Выдержка времени срабатывания ускорения ДЗ от защит смежной стороны регулируется уставкой «Тср уск ДЗ от см ст».

Таблица 0.3 – Перечень уставочных параметров ДЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-----

0.2 Блокировка при качаниях (БК)

0.2.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

0.2.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-Z.

0.2.3 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращение токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- 1) БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- 2) БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

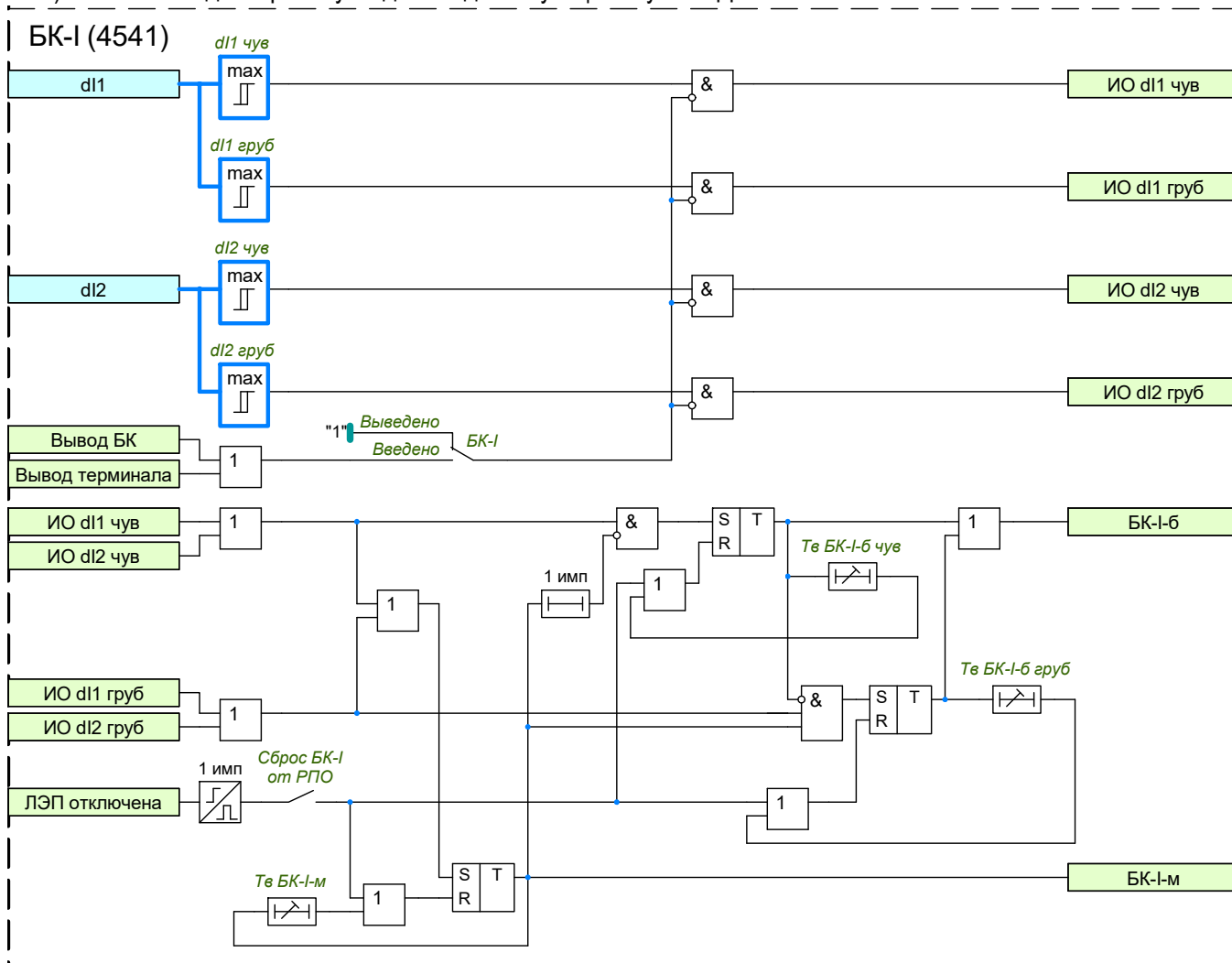


Рисунок 0.12 – Функциональная схема пуска БК-I

0.2.4 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl2 чув**» и «**dl2 груб**». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «**dl1 чув**» и «**dl1 груб**». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «БК-I-б») на время, задаваемое уставкой «**Тв БК-I-б чув**», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «**Тв БК-I-м**». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «**Тв БК-I-м**» срабатывает грубый ИО, то сигнал «БК-I-б» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «**Тв БК-I-б груб**». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «**Тв БК-I-м**». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-I от РПО**».

0.2.5 Оперативный ввод/вывод БК-I производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод БК».

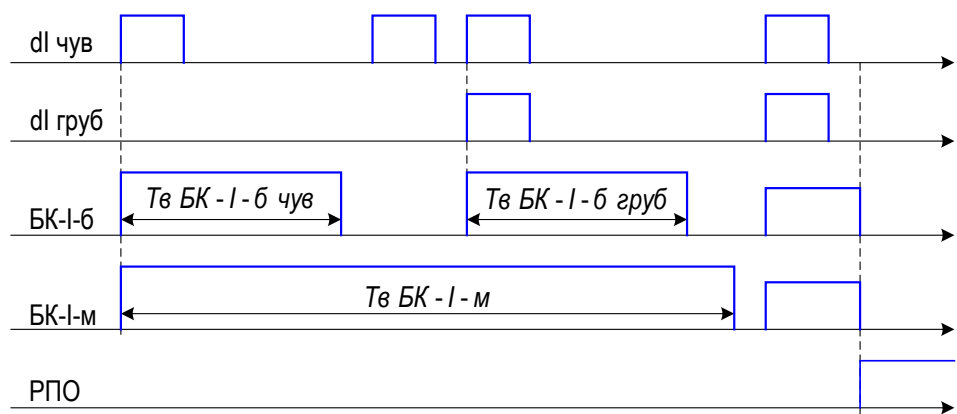


Рисунок 0.13 – Временная диаграмма работы БК-I

0.2.6 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления.

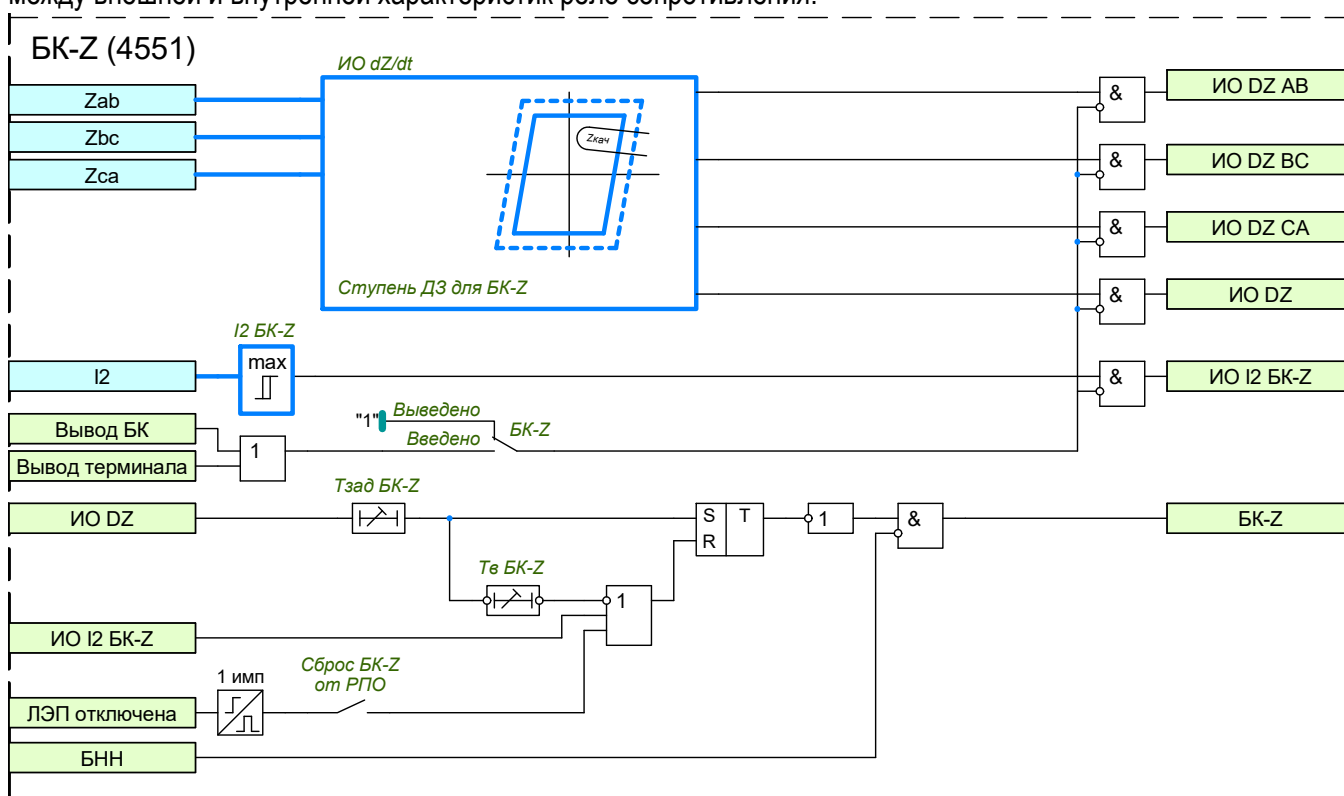


Рисунок 0.14 – Функциональная схема БК-Z

0.2.7 В качестве внутренней области характеристики можно выбрать реле сопротивления с ненаправленной характеристикой срабатывания второй или третьей ступени ДЗ – выбор осуществляется программным переключателем «**ИО БК-З**». Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

0.2.8 Значения параметров ΔR и ΔX не регулируются и зависят от номинального тока устройства. При $I_{НОМ} = 5 \text{ А}$: $\Delta R = \Delta X = 1 \text{ Ом}$. При $I_{НОМ} = 1 \text{ А}$: $\Delta R = \Delta X = 5 \text{ Ом}$.

0.2.9 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени «Тзад БК-Z» – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересёк зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принужденный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени «Тв БК-Z».

0.2.10 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления

появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «I2 БК-Z». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-Z от РПО».

0.2.11 Оперативный ввод/вывод БК-Z производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод БК».

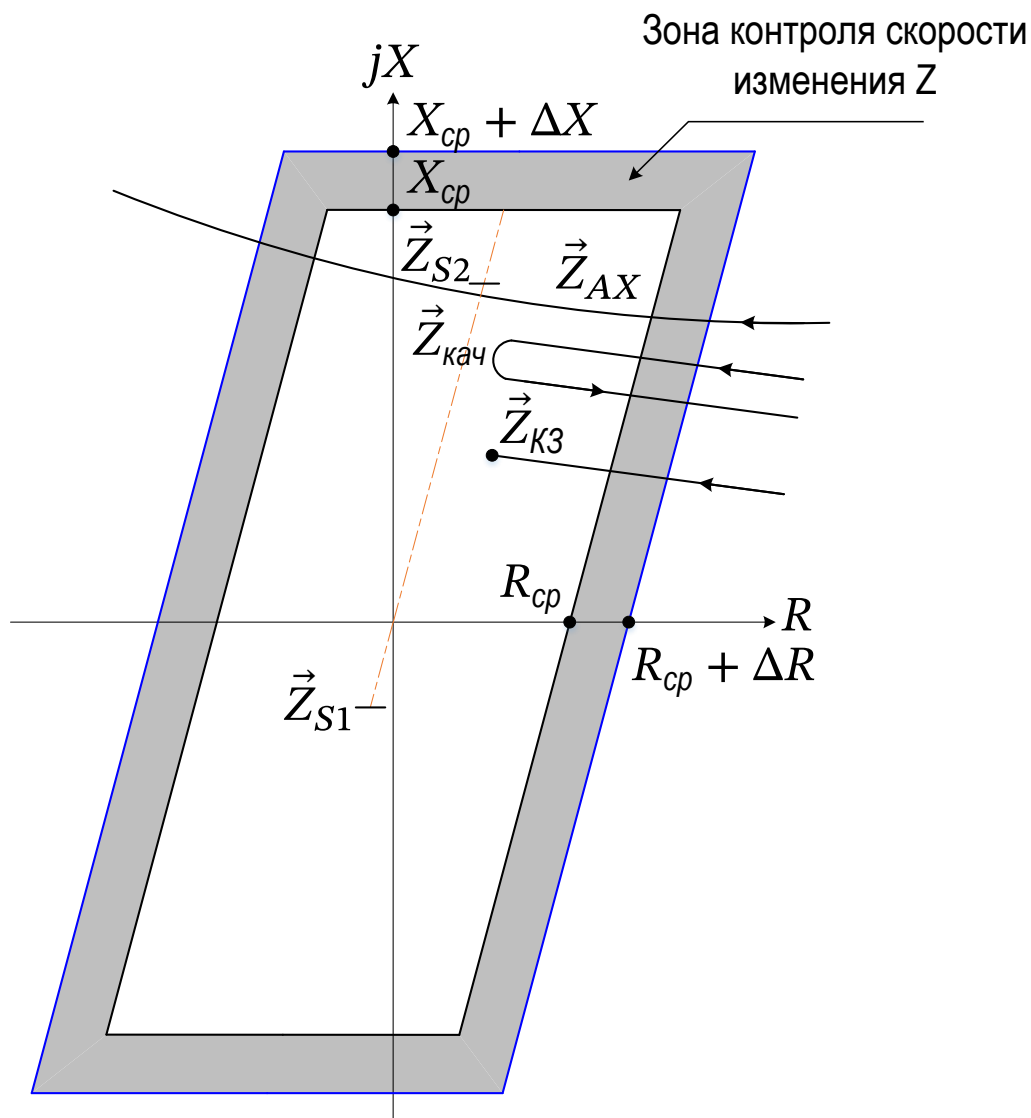


Рисунок 0.15 – Функциональная схема БК-Z

Таблица 0.4 – Перечень уставочных параметров БК

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-----

0.3 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)

0.3.1 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

0.3.2 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрено шесть ступеней от замыканий на землю.

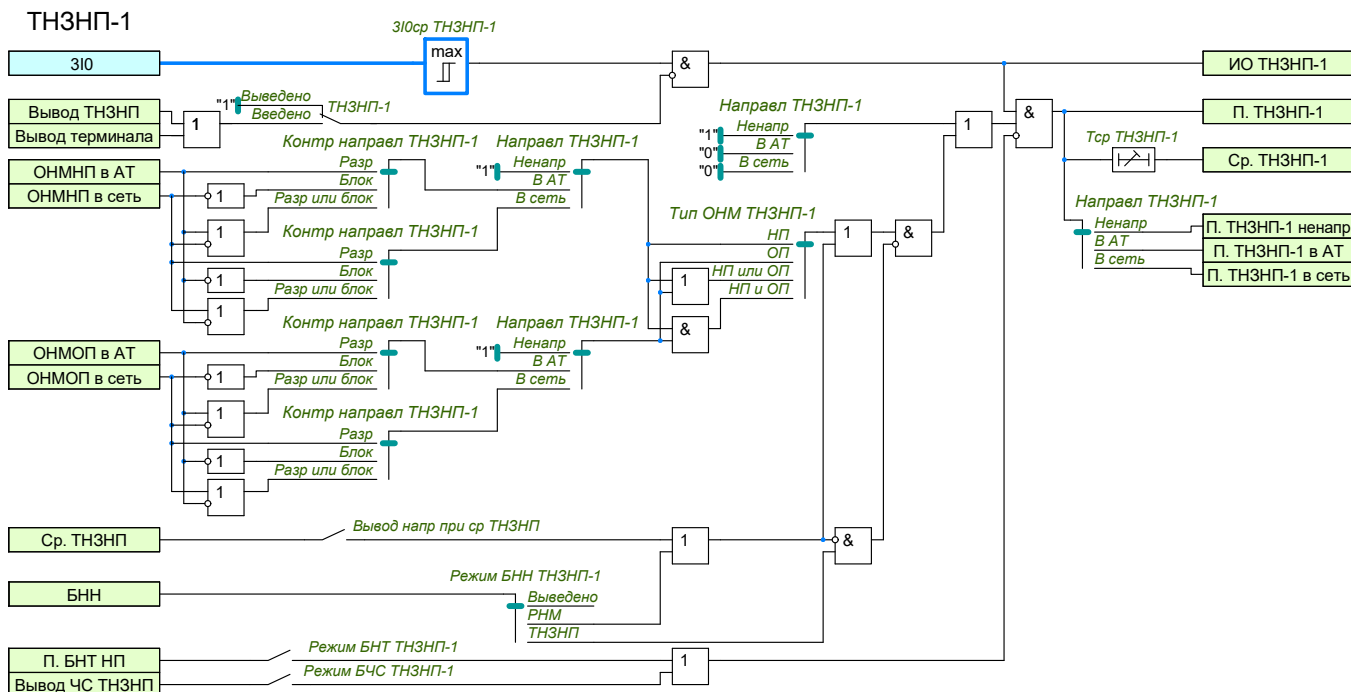


Рисунок 0.16 – Функциональная схема ступени ТНЗНП-1

0.3.3 Пороги тока срабатывания ступеней ТНЗНП задаются уставками «3I0ср ТНЗНП-1(2...6)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ТНЗНП-1(2...6)». Ввод в работу ступеней ТНЗНП осуществляется с помощью программных переключателей «ТНЗНП-1(2...6)».

0.3.4 Направленность ТНЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

0.3.5 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

0.3.6 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то ОНМНП в АТ срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от АТ к шинам (при КЗ впереди), а ОНМНП в сеть – при обратном направлении мощности.

0.3.7 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения 3U0 (вектор поляризации) и задаются уставками «Фмч ОНМНП в АТ» и «Фмч ОНМНП в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП в АТ – плюс 110°, а для ОНМНП в сеть – плюс 290°. Ширина зоны срабатывания ± 85° от угла максимальной чувствительности.

0.3.8 Пороги срабатывания ОНМНП в АТ и ОНМНП в сеть по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМНП в АТ», «3U0ср ОНМНП в АТ», «3I0ср ОНМНП в сеть», и «3U0ср ОНМНП в сеть». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор 3U0».

0.3.9 Орган направления мощности обратной последовательности ОНМОП в АТ срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от АТ к шинам, а ОНМОП в сеть – при обратном направлении мощности.

0.3.10 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП в АТ» и «Фмч ОНМОП в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП в АТ – плюс 110°,

а для ОНМОП в сеть – плюс 290° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

0.3.11 Пороги срабатывания ОНМОП в АТ и ОНМОП в сеть по току и напряжению регулируются уставками «3I0ср ОНМОП в АТ», «3U0ср ОНМОП в АТ», «3I0ср ОНМОП в сеть», и «3U0ср ОНМОП в сеть».

Таблица 0.5 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

0.3.12 На рисунке 0.17 представлены характеристики срабатывания ОНМНП в АТ и ОНМНП в сеть. Аналогичные характеристики для ОНМОП в АТ и ОНМОП в сеть.

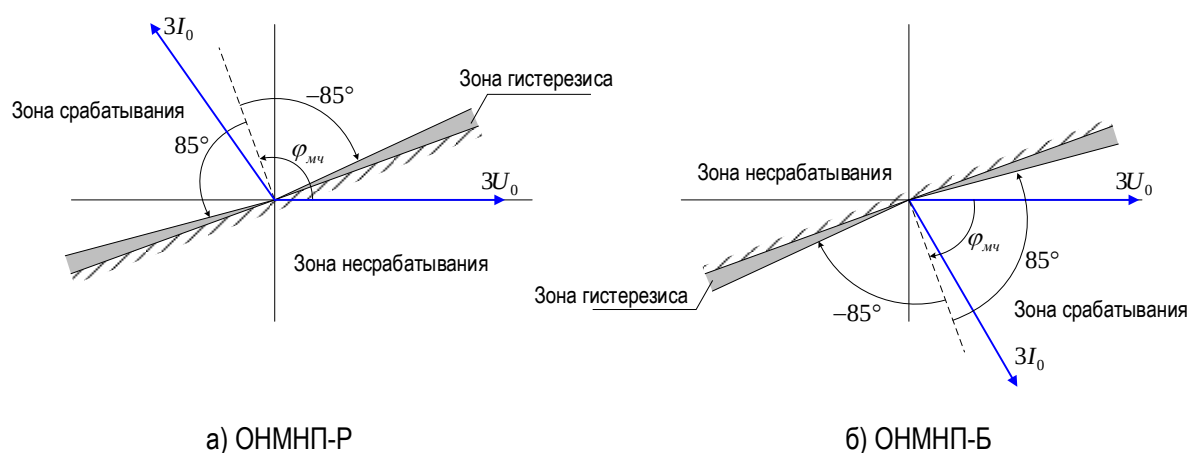


Рисунок 0.17 – Характеристики срабатывания ОНМНП

0.3.13 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТНЗНП предусмотрен программный переключатель «Направл ТНЗНП-1(2...6)», имеющий три положения:

- 1) «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) «В АТ» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону АТ;
- 3) «В сеть» – ступень выполнена обратнаправленной в сторону сети.

0.3.14 Кроме того, можно установить различные алгоритмы контроля направленности с помощью программных переключателей «Контр направл ТНЗНП-1(2...6)», имеющих три положения:

- 1) «Разр» – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в АТ, обратная – срабатыванием ОНМНП в сеть;
- 2) «Блок» – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП в сеть, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП в АТ;
- 3) «Разр или блок» – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в АТ или отсутствием срабатывания ОНМНП в сеть, обратная – срабатыванием ОНМНП в сеть или отсутствием срабатывания ОНМНП в АТ.

0.3.15 Положение переключателя «Разр. или блок.» рекомендуется выставлять для ступеней ТНЗНП,

выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ.

0.3.16 Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

0.3.17 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТНЗНП, выбирается программным переключателем «*Тип ОНМ ТНЗНП-1(2...6)*», имеющим четыре положения:

- 1) «НП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- 2) «ОП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- 3) «НП или ОП» – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- 4) «НП и ОП» – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

0.3.18 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТНЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней ТНЗНП при срабатывании БНН задается программными переключателями «*Режим БНН ТНЗНП-1(2...6)*», имеющими три положения:

- 1) «*Выведено*» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- 2) «*ОНМ*» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- 3) «*ТНЗНП*» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН. Ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТНЗНП.

0.3.19 Предусмотрен автоматический вывод направленности всех ступеней ТНЗНП при срабатывании ТНЗНП, это обеспечивает устойчивое срабатывание ТНЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится с помощью программного переключателя «**Вывод направл при ср ТНЗНП**».

0.3.20 Для обеспечения несрабатывания ТНЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТНЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступени ТНЗНП блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «*3I02г/3I01г ТНЗНП*». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «*Режим БНТ ТНЗНП-1(2...6)*». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока $3I_0$ основной гармоники выше уставки «*3I0блок ОВ БНТ ТНЗНП*».

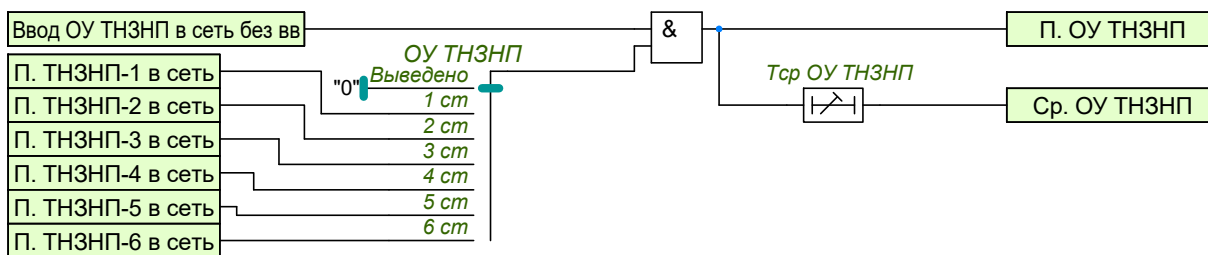
0.3.21 Оперативный ввод/вывод чувствительных ступеней ТНЗНП производится с помощью команды «*Вывод ЧС ТНЗНП*», а выбор выводимых ступеней ТНЗНП определяется уставками «*Режим БЧС ТНЗНП-1(2...6)*».

0.3.22 Оперативный ввод/вывод ТНЗНП производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «*Вывод ТНЗНП*».

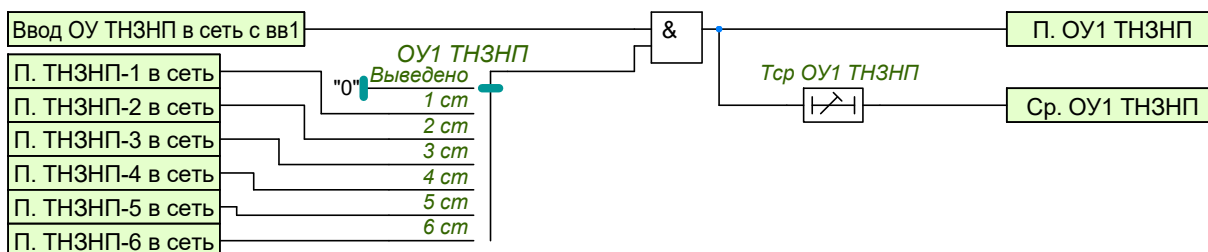
0.3.23 Пуски степеней ТНЗНП направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «*Тср ТНЗНП-1(2...6) на СВ*», «*ТНЗНП-1(2...6) на В сеч*» и «*Тср ТНЗНП-1(2...6) на В*», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Пуски ступеней ТНЗНП направленные в АТ, могут действовать в логику предварительного деления резервных защит смежной стороны (смежный комплект РЗАТ), через выдержки времени в логике деления «*Тср ТНЗНП-1(2...6) на пуск ЛД см ст*». Действие срабатывания ступеней ТНЗНП предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

0.3.24 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрено четыре режима оперативного ускорения ТНЗНП.

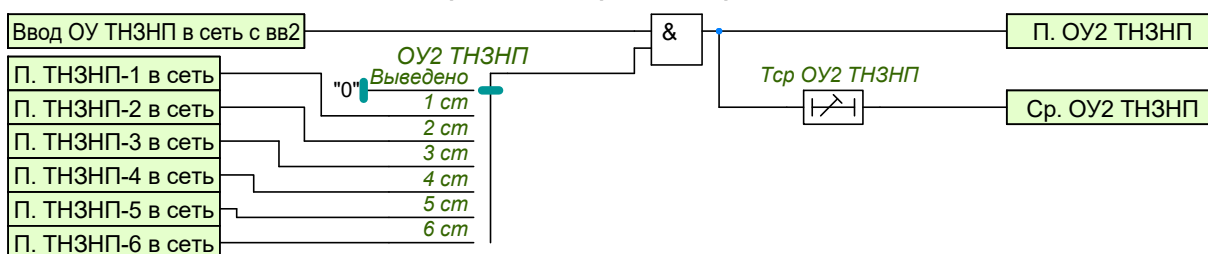
ОУ ТНЗНП в сеть без выдержки времени



ОУ1 ТНЗНП в сеть с первой выдержкой времени



ОУ2 ТНЗНП в сеть со второй выдержкой времени



ОУ ТНЗНП в АТ

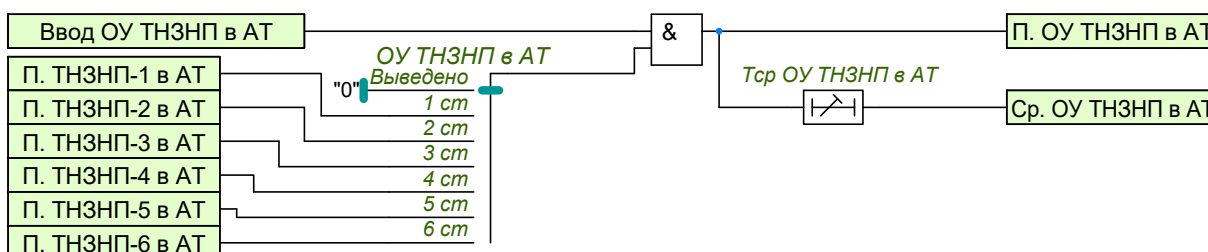


Рисунок 0.18 – Функциональная схема ОУ ТНЗНП

0.3.25 Оперативное ускорение ТНЗНП в сеть без выдержки времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТНЗНП при выполнении переключений в сети с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср ОУ ТНЗНП», выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ ТНЗНП». Оперативный ввод ОУ ТНЗНП в сеть без выдержки времени производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ТНЗНП в сеть без вв».

0.3.26 Оперативное ускорение ТНЗНП в сеть с первой выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТНЗНП при выводе ДЗО с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср ОУ1 ТНЗНП», выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ1 ТНЗНП». Оперативный ввод ОУ ТНЗНП в сеть с первой выдержкой времени производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ТНЗНП в сеть с вв1».

0.3.27 Оперативное ускорение ТНЗНП в сеть со второй выдержкой времени. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТНЗНП при выводе ДЗШ с действием пуска ОУ2 ТНЗНП в логику предварительного деления своей стороны. Действие срабатывания ОУ2 ТНЗНП предусматривает отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ). Время срабатывания ОУ2 ТНЗНП регулируется уставкой «Тср ОУ2 ТНЗНП», а выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ2 ТНЗНП». Оперативный ввод ОУ ТНЗНП в сеть со второй выдержкой времени производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ТНЗНП в сеть с вв2».

0.3.28 Оперативное ускорение ТНЗНП в АТ. Предназначено для оперативного ускорения ступени ТНЗНП при выводе основных защит АТ с действием на отключение всего АТ (с пуском УРОВ и запретом АПВ) с одной выдержкой времени, которая регулируется уставкой «Тср ОУ ТНЗНП в АТ», выбор ускоряемой ступени определяется программным переключателем «ОУ ТНЗНП в АТ». Оперативный ввод ОУ ТНЗНП в АТ производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ТНЗНП в АТ».

0.3.29 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ТНЗНП.

Пуск АУ от ТНЗНП

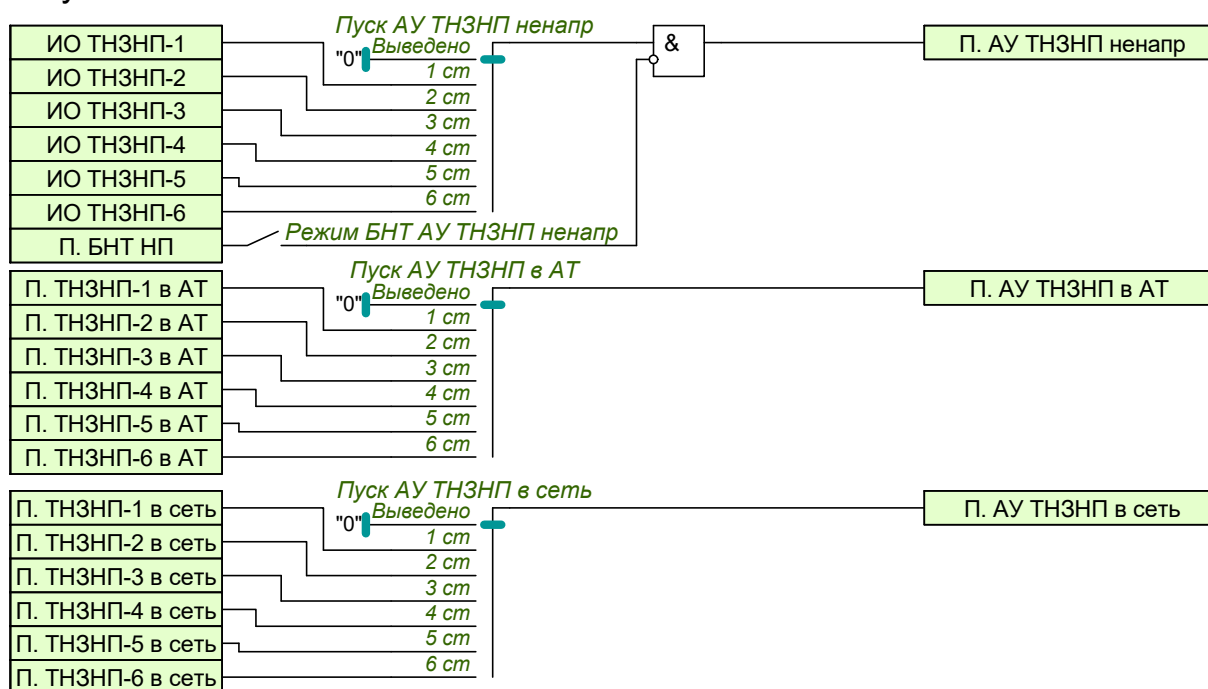


Рисунок 0.19 – Функциональная схема пуска АУ ТНЗНП

0.3.30 С помощью программного переключателя «Пуск АУ ТНЗНП в АТ» имеется возможность выбрать от какой ступени ТНЗНП будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании АТ.

0.3.31 С помощью программного переключателя «Пуск АУ ТНЗНП в сеть» имеется возможность выбрать от какой ступени ТНЗНП будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании ошиновки АТ или системы шин.

0.3.32 Дополнительно предусмотрена возможность пуска ускорения от ненаправленного ИО ступени ТНЗНП с контролем броска намагничивающего тока, который задается программным переключателем «Режим БНТ АУ ТНЗНП ненапр», а так же помощью программного переключателя «Пуск АУ ТНЗНП ненапр» имеется возможность выбрать от какого ненаправленного ИО ступени будет пускаться автоматическое ускорение при включении выключателя.

0.3.33 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрен режим ускорения от защит смежной стороны.

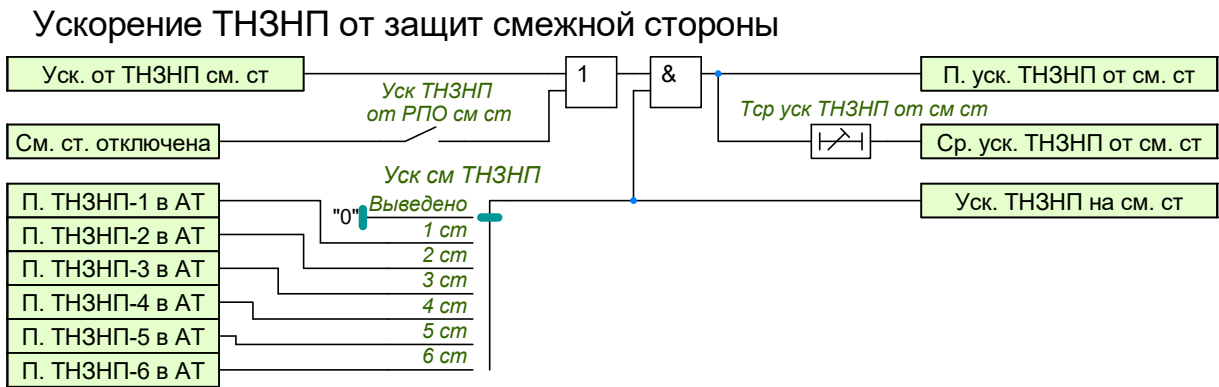


Рисунок 0.20 – Функциональная схема ускорения ТНЗНП от защит смежной стороны

0.3.34 Предусматривается возможность встречного ускорения ТНЗНП от сигнала пуска ступени ТНЗНП «Уск. от ТНЗНП см. ст.», смежного комплекта резервных защит автотрансформатора (РЗАТ). Так же, с помощью программного переключателя «Уск ТНЗНП от РПО см ст» предусматривается возможность разрешения встречного ускорения ТНЗНП при наличии сигнала отключенного положения выключателей смежной стороны «См. ст. отключена». Данный вид ускорения позволяет использовать ТНЗНП как защиту абсолютной селективности, так как пуски защит направленных в АТ на комплектах РЗАТ ВН и СН указывают на КЗ внутри АТ. С помощью программного переключателя «Уск см ТНЗНП» имеется возможность выбрать от пуска какой ступени ТНЗНП будет контролироваться ускорение от защит смежной стороны, а также формироваться сигнал пуска ускорения в защиты смежной стороны «Уск. ТНЗНП на см. ст.». Действие защиты предусматривает отключение АТ со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ, минуя этапы деления. Выдержка времени срабатывания ускорения ТНЗНП от защит смежной стороны регулируется уставкой «Тср уск ТНЗНП от см ст».

Таблица 0.6 – Перечень уставочных параметров ТНЗНП

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-----

0.4 Максимальная токовая защита

0.4.1 Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит автотрансформатора и резервирования отключения КЗ на шинах.

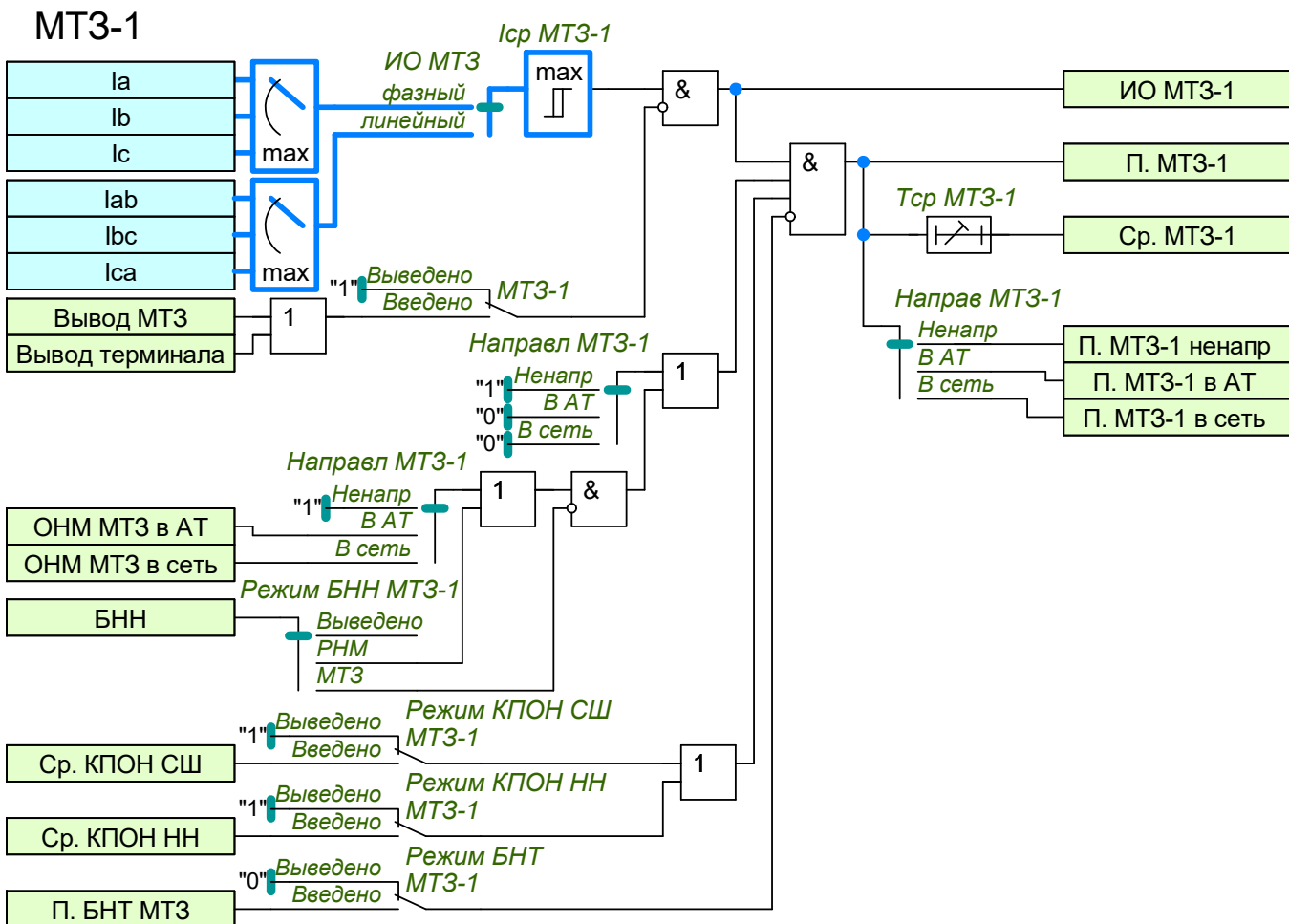


Рисунок 0.21 – Функциональная схема МТЗ-1

0.4.2 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрено две ступени МТЗ, ввод в работу которых осуществляется с помощью программных переключателей «МТЗ-1(2)». С помощью уставки «ИО МТЗ» имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы МТЗ.

0.4.3 Ток срабатывания ступеней МТЗ задается с помощью уставок «3I0cp МТЗ-1(2)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср МТЗ-1(2)».

0.4.4 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней МТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней МТЗ при срабатывании БНН задается программными переключателями «Режим БНН МТЗ-1(2)», имеющими три положения:

- «Выведено» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- «ОНМ» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «МТЗ» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН.

0.4.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки «ИО МТЗ». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ступени МТЗ блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «3I02г/3I01г МТЗ». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «Режим БНТ МТЗ-1(2)». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка

выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки «31блок ОВ БНТ МТЗ».

0.4.6 Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска ступени МТЗ от комбинированного пускового органа напряжения своей стороны (КПОН СШ), которая задается программными переключателями «Режим КПОН СШ МТЗ-1(2)» и напряжения низкой стороны (КПОН НН), которая задается программными переключателями «Режим КПОН НН МТЗ-1(2)».

0.4.7 Направленность МТЗ обеспечивается органами направления мощности выполненными по 90-градусной схеме с парами токов и напряжений I_a и U_{bc} , I_b и U_{ca} , I_c и U_{ab} . Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы от органа направленности МТЗ будет происходить от пары сигналов с максимальным током. За положительное направление векторов принято вращение против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности ОНМ откладываются от линейных напряжений и задаются уставками «Фмч ОНМ в АТ» и «Фмч ОНМ в сеть». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМ в АТ – 45° , а для ОНМ в сеть – -225° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{НОМ}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{НОМ}$.

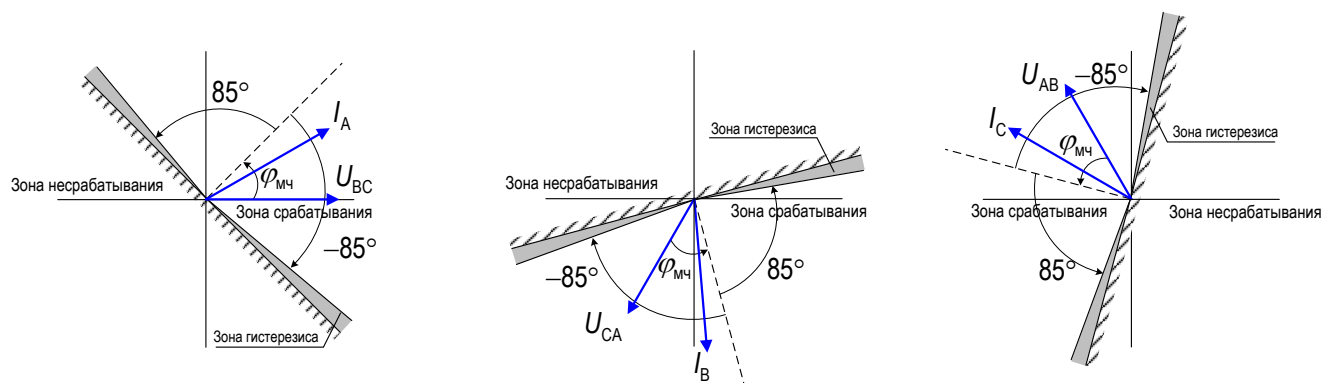


Рисунок 0.22 – Функциональная схема ОНМ МТЗ

0.4.8 Для выбора режима направленности по мощности предусмотрены программные переключатели «Направл МТЗ-1(2)», имеющих три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «В АТ» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону АТ;
- «В сеть» – ступень выполнена обратнаправленной в сторону сети.

0.4.9 Оперативный ввод/вывод МТЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод МТЗ».

0.4.10 Пуски степеней МТЗ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср МТЗ-1(2) на СВ», «МТЗ-1(2) на В сеч» и «Тср МТЗ-1(2) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Действие срабатывания ступеней МТЗ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

0.4.11 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней МТЗ.

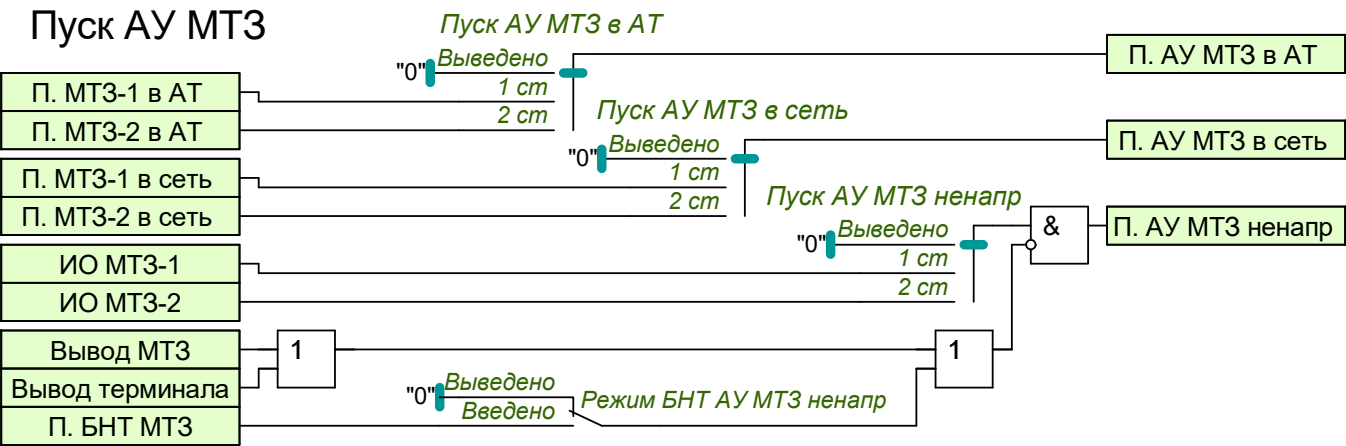


Рисунок 0.23 – Функциональная схема пуска АУ МТЗ

- 0.4.12 С помощью программного переключателя **«Пуск АУ МТЗ в АТ»** имеется возможность выбрать от какой ступени МТЗ будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании АТ.
- 0.4.13 С помощью программного переключателя **«Пуск АУ МТЗ в сеть»** имеется возможность выбрать от какой ступени МТЗ будет пускаться автоматическое ускорение при опробовании ошиновки АТ или системы шин.
- 0.4.14 Дополнительно предусмотрена возможность пуска ускорения от ненаправленного ИО ступени МТЗ с контролем броска намагничивающего тока, который задается программным переключателем **«Режим БНТ АУ МТЗ ненапрв»**. С помощью программного переключателя **«Пуск АУ МТЗ ненапрв»** имеется возможность выбрать от какого ненаправленного ИО ступени МТЗ будет пускаться автоматическое ускорение при включении выключателя.

Таблица 0.7 – Перечень уставочных параметров МТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

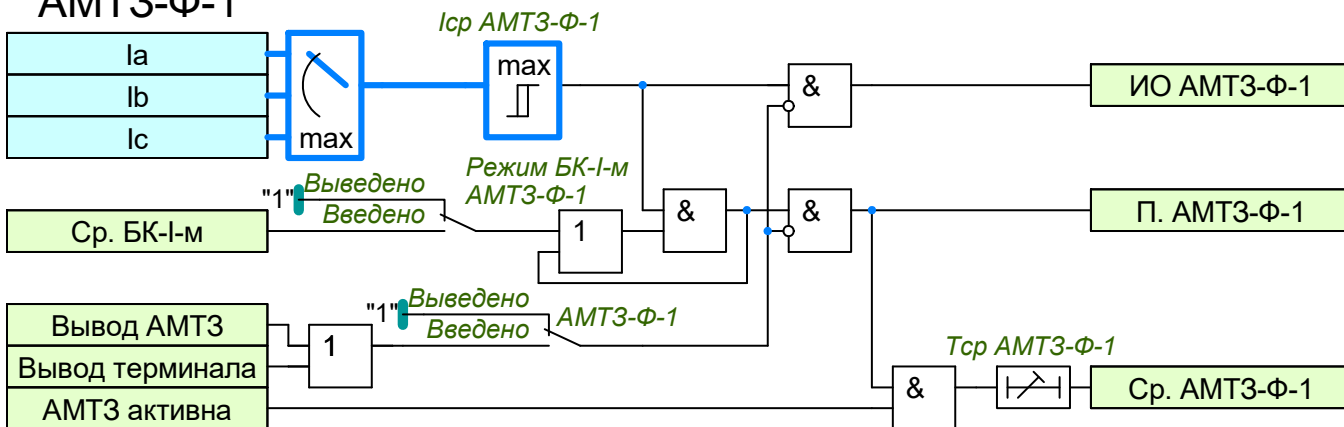
0.5 Аварийная максимальная токовая защита

0.5.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

0.5.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП).

АМТЗ-Ф-1



АМТЗ-Ф-2

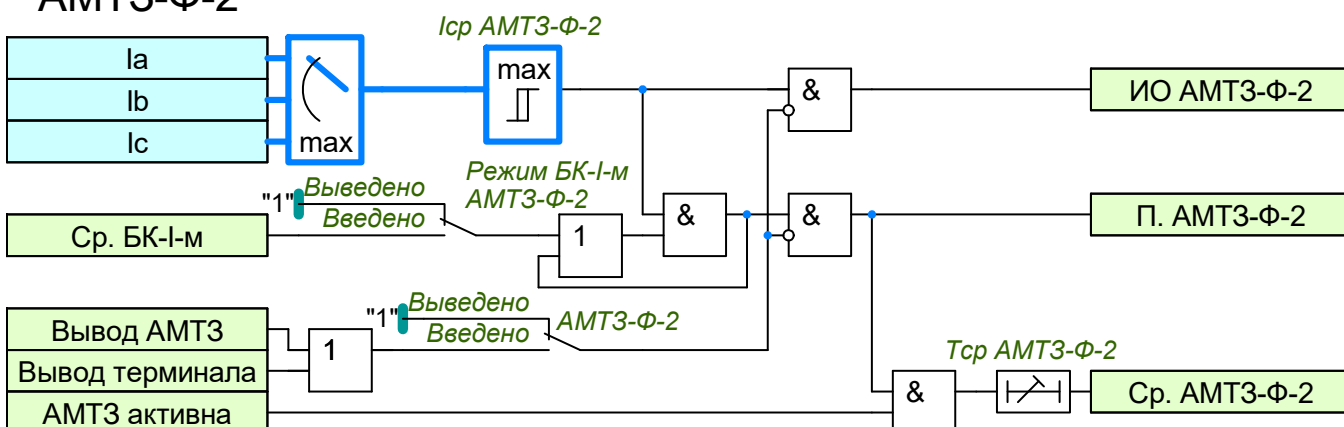


Рисунок 0.24 – Функциональная схема ступеней АМТЗ-Ф

0.5.3 Ступени АМТЗ-Ф вводятся в работу с помощью программных переключателей «АМТЗ-Ф-1» и «АМТЗ-Ф-2». Пороги срабатывания фазного тока задаются уставками «Iср АМТЗ-Ф-1» и «Iср АМТЗ-Ф-2», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср АМТЗ-Ф-1» и «Тср АМТЗ-Ф-2».

0.5.4 При необходимости можно ввести контроль от БК-I-м отдельно для каждой ступени с помощью программных переключателей «БК-I-м АМТЗ-Ф-1» и «БК-I-м АМТЗ-Ф-2».

0.5.5 Ввод в работу ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-I-м осуществляется аналогично.

0.5.6 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения производится при отсутствии внешнего сигнала «Вывод АМТЗ». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ активна». Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от команды управления «Опер. ввод АМТЗ».

0.5.7 Оперативный ввод/вывод АМТЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод АМТЗ».

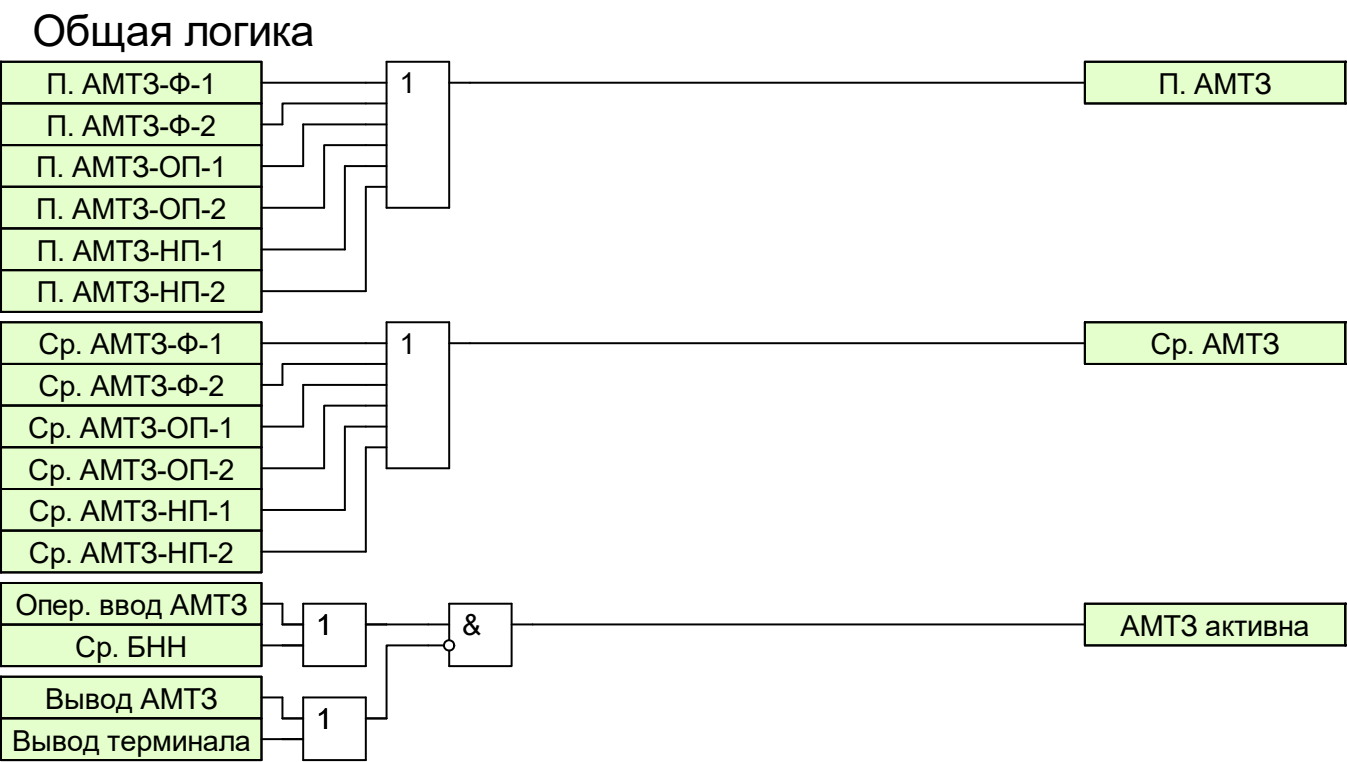


Рисунок 0.25 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

Таблица 0.8 – Перечень уставочных параметров АМТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

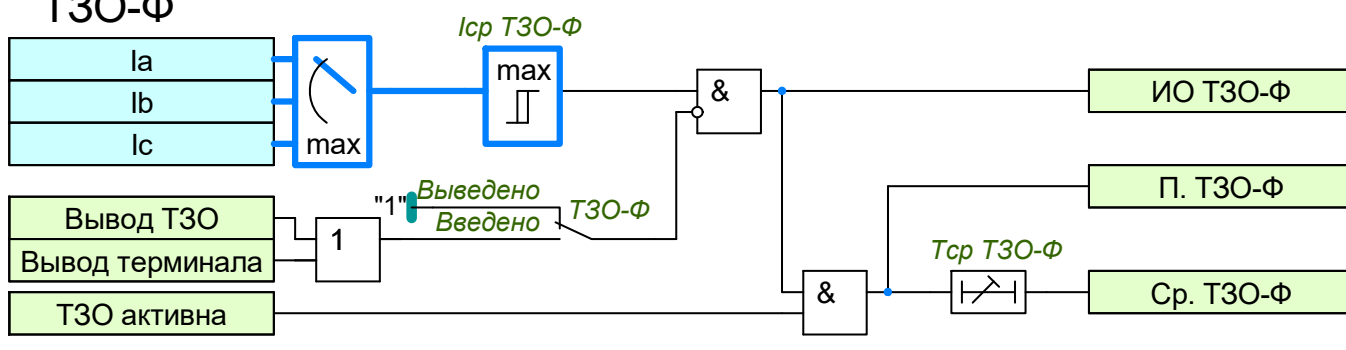
0.6 Токовая защита ошиновки

0.6.1 Токовая защита ошиновки стороны автотрансформатора предназначена для защиты от коротких замыканий ошиновки отключенной стороны АТ, автоматически вводимая по факту отключенного положения коммутационных аппаратов защищаемой стороны.

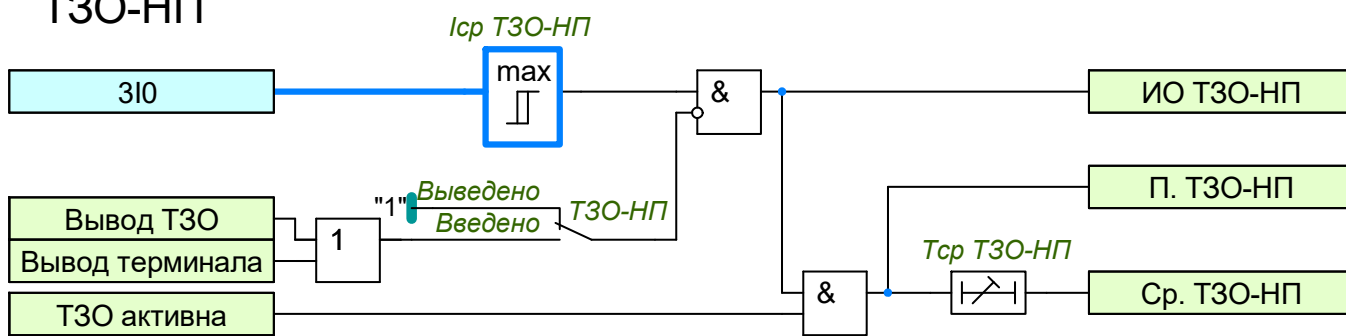
0.6.2 В составе ТЗО предусмотрены:

- ступень, реагирующая на величину фазных токов (ТЗО-Ф);
- ступень, реагирующая на величину тока нулевой последовательности (ТЗО-НП).

ТЗО-Ф



ТЗО-НП



Общая логика

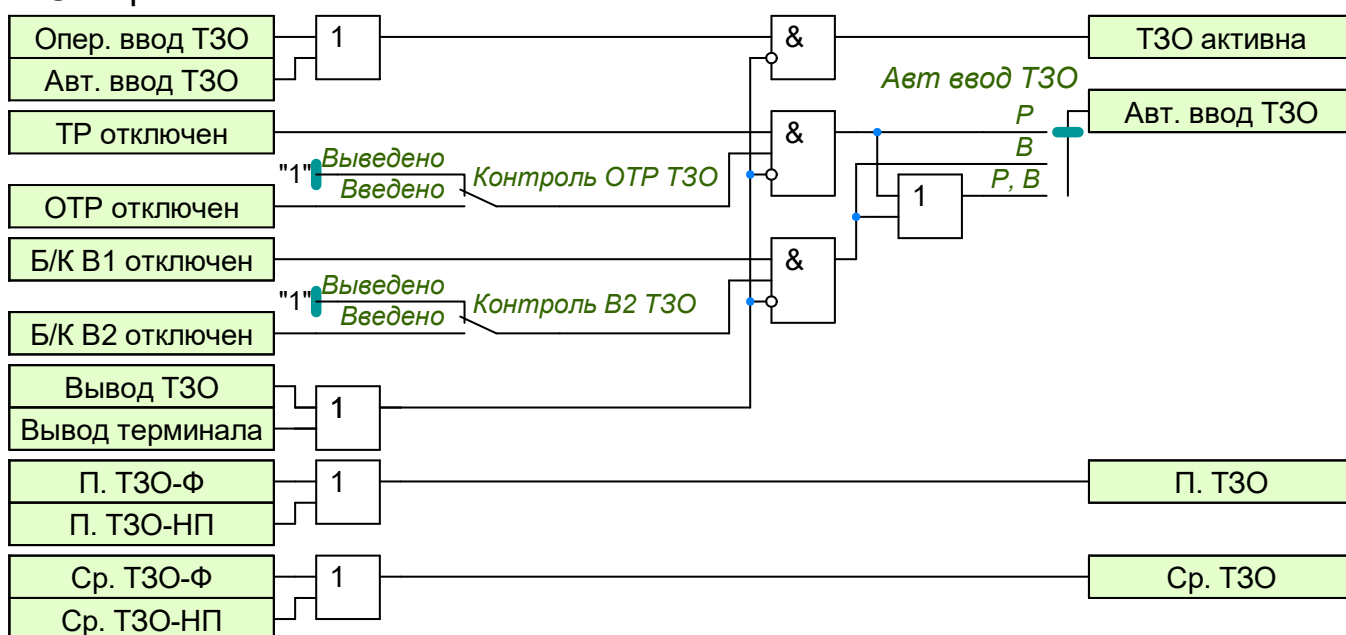


Рисунок 0.26 – Функциональная схема ТЗО

0.6.3 Ввод в работу ступеней осуществляется с помощью программных переключателей «ТЗО-Ф» и «ТЗО-НП». Пороги срабатывания токов ТЗО-Ф и ТЗО-НП задаются с помощью уставок «Iср ТЗО-Ф» и «3I0ср ТЗО-НП» соответственно, а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ТЗО-Ф» и «Тср ТЗО-НП».

0.6.4 Оперативный ввод/вывод ТЗО производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ТЗО».

0.6.5 В зависимости от схемы подключения АТ имеется возможность выбрать условия пуска автоматического ввода ТЗО, задается программным переключателем «Авт ввод ТЗО», имеющими три положения:

- «Р» – Пуск ТЗО по факту отключенного положения ТР (Р1) и ОТР (Р2);
- «В» – Пуск ТЗО по факту отключенного положения В (В1) и ОВ (В2);
- «Р, В» – Пуск ТЗО по факту отключенного положения ТР (Р1) и ОТР (Р2) или В (В1) и ОВ (В2).

0.6.6 Сигналы отключенного положения разъединителей назначаются на конфигурируемые входа «ТР отключен» и «ОТР отключен».

0.6.7 Предусмотрена также возможность оперативного ввода ТЗО (независимо от положения КА) с помощью команды управления «Опер. ввод ТЗО».

0.6.8 Ввод контроля положения обходного трансформаторного разъединителя задается программным переключателем «**Контроль ОТР**», а ввод контроля положения ОВ (В2) задается программным переключателем «**Контроль В2**».

0.6.9 Срабатывания ступеней ТЗО предусматривает действие на отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ.

Таблица 0.9 – Перечень уставочных параметров ТЗО

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

0.7 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)

0.7.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

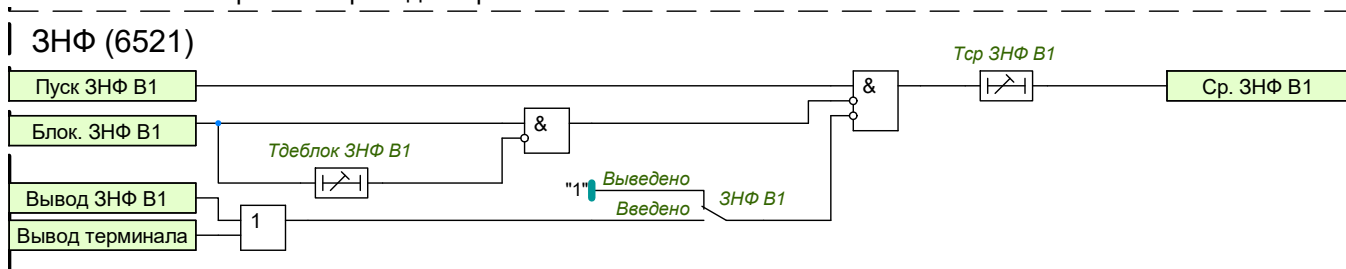


Рисунок 0.27 – Функциональная схема ЗНФ В1(2)

0.7.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В1(2) осуществляется с помощью программных переключателей «ЗНФ В1(2)». Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- 1) на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- 2) функцией фиксации положения выключателя (ФПВ), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1(2)».

0.7.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход «Пуск ЗНФ В1(2)».

0.7.4 Действие на отключение выключателя В1(2) с запретом АПВ осуществляется с выдержками времени «Тср **ЗНФ В1(2)**». Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от разновременности переключения блок-контактов выключателя.

0.7.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ В1(2) от внешнего сигнала «Блок. ЗНФ В1(2)» на время, которое задается уставкой «Тдеблок ЗНФ В1(2)».

0.7.6 Оперативный ввод/вывод ЗНФ В1(2) производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ЗНФ В1(2)».

Таблица 0.10 – Перечень уставочных параметров ЗНФ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-----

0.8 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)

0.8.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР)

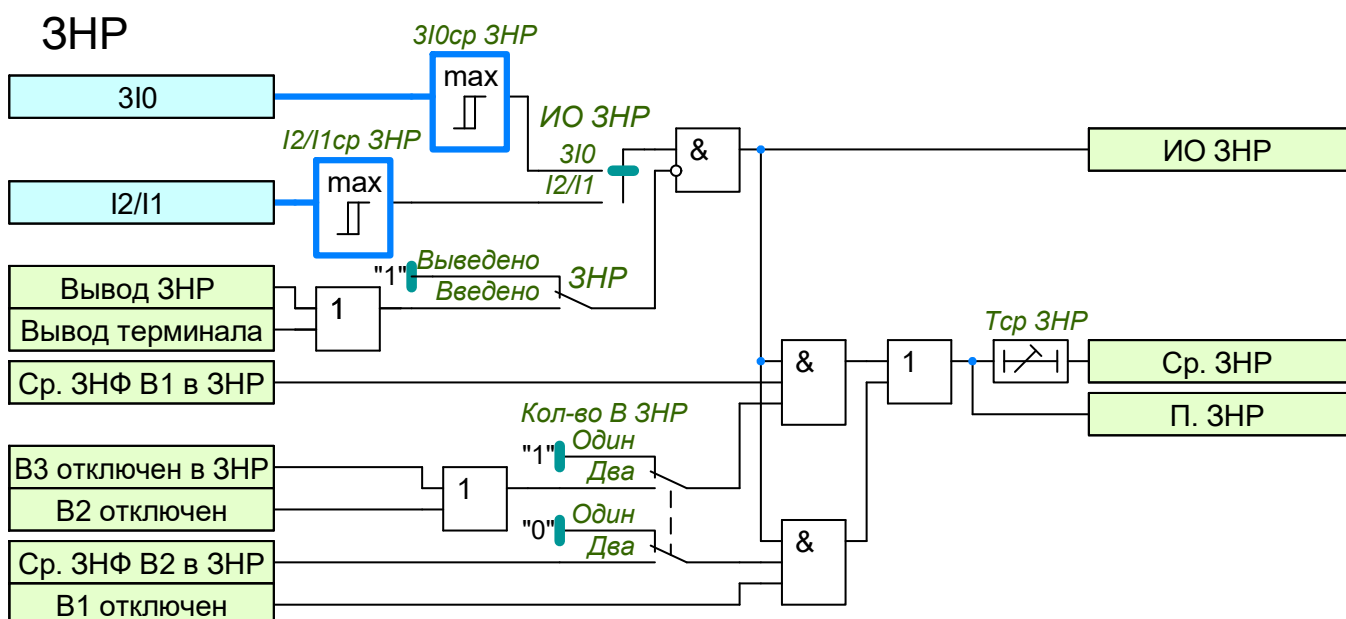


Рисунок 0.28 – Функциональная схема ЗНР

0.8.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- 1) наличие сигнала срабатывания «ЗНФ В1 в ЗНР» или «ЗНФ В2 в ЗНР»;
- 2) срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР»;
- 3) отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

0.8.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во В ЗНР». Для полупотурной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3 конфигурируемый вход «В3 отключен в ЗНР».

0.8.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «3И0ср ЗНР», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «I2/I1 ЗНР». Ввод в работу защиты от неполнофазного режима осуществляется с помощью программного переключателя «ЗНР», а выдержка времени срабатывания задается уставкой «Тсп ЗНР».

0.8.5 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ В1(2) от внешнего сигнала «Блок. ЗНФ В1(2)» на время, которое задается уставкой «Тдеблок ЗНФ В1(2)».

0.8.6 Оперативный ввод/вывод ЗНР производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ЗНР».

Таблица 0.11 – Перечень уставочных параметров ЗНР

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-----